

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»
Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по практическому заданию №3
по курсу «Технологии и инструментальные средства проектирования
интеллектуальных систем»

Вариант: ПрО «Больница (приём больных)»

Выполнил:
Студент гр. 321701 Политыко И.А.

Проверила: Гракова Н.В.

Минск 2026

Ход работы

Тема:

Представление знаний с помощью фреймов.

Цель работы:

Научиться представлять знания предметной области с помощью фреймовой модели.

Основные задачи:

Изучение технических аспектов реализации представления знаний с помощью фреймов.

Предметная область:

Для построения фреймовой модели выбрана та же предметная область, что и в предыдущих работах — «Больница» (приём больных): взаимодействие пациента с медицинским учреждением через запись к врачу, прохождение приёма, диагностику и оплату услуг.

Шаг 1. Фреймы-прототипы

Выделены прототипы-образцы (Человек, Больница, Отделение) и прототипы-роли (Врач, Пациент), наследующие от Человека по связи АКО.

ЧЕЛОВЕК

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Мужской, Женский	Из внешних источников	—
Возраст	От 0 до 120	Из внешних источников	—

ВРАЧ (АКО ЧЕЛОВЕК)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Специализация	—	Из внешних источников	—
Стаж работы	—	Из внешних источников	—

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Зарплата	—	Из внешних источников	—
График работы	—	Из внешних источников	—
Отделение	Фрейм-объект	Из внешних источников	—

ПАЦИЕНТ (АКО ЧЕЛОВЕК)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Полис ОМС	Есть, Нет	По умолчанию (есть)	—
Статус	Плановый, Экстренный	По умолчанию (плановый)	—
Диагноз	Фрейм-объект	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «История болезни»)
История болезни	—	Из внешних источников	—

БОЛЬНИЦА

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	—	Из внешних источников	—
Адрес	—	Из внешних источников	—
Часы работы	—	Из внешних источников	—
Отделения	Список фреймов-объектов	Из внешних источников	—
Класс	Государственная, Частная	—	—

ОТДЕЛЕНИЕ

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	—	Из внешних источников	—
Специализация	—	Из внешних источников	—
Больница	Фрейм-объект	Из внешних источников	—

Шаг 2. Фреймы-экземпляры

Прототипы конкретизированы фреймами-экземплярами: два учреждения со своими отделениями и врачами, два пациента.

БОЛЬНИЦА №1 Г. ГОРОДОК (АКО БОЛЬНИЦА)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	Больница №1 г. Городок	Из внешних источников	—
Адрес	ул. Мира, 15	Из внешних источников	—
Часы работы	08:00–20:00	Из внешних источников	—
Отделения	Хирургическое отделение	Из внешних источников	—
Класс	Государственная	Из внешних источников	—

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА Г. ВИТЕБСК (АКО БОЛЬНИЦА)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	Областная больница г. Витебск	Из внешних источников	—
Адрес	ул. Ленина, 5	Из внешних источников	—
Часы работы	08:00–18:00	Из внешних источников	—
Отделения	Терапевтическое отделение	Из внешних источников	—
Класс	Государственная	Из внешних источников	—

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (АКО ОТДЕЛЕНИЕ)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	Хирургическое отделение	Из внешних источников	—
Специализация	Хирургия	Из внешних источников	—
Больница	Больница №1 г. Городок	Из внешних источников	—

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (АКО ОТДЕЛЕНИЕ)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	Терапевтическое отделение	Из внешних источников	—
Специализация	Терапия	Из внешних источников	—

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Больница	Областная больница г. Витебск	Из внешних источников	—

КУЗНЕЦОВ А.П. (АКО ВРАЧ)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Мужской	Из внешних источников	—
Возраст	41	Из внешних источников	—
Специализация	Хирург	Из внешних источников	—
Стаж работы	15	Из внешних источников	—
Зарплата	1800	Из внешних источников	—
График работы	Пн–Пт, 08:00–16:00	Из внешних источников	—
Отделение	Хирургическое отделение	Из внешних источников	—

ЗОЛУШКИНА А.П. (АКО ВРАЧ)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Женский	Из внешних источников	—
Возраст	38	Из внешних источников	—
Специализация	Терапевт	Из внешних источников	—
Стаж работы	12	Из внешних источников	—
Зарплата	1500	Из внешних источников	—
График работы	Пн–Пт, 09:00–17:00	Из внешних источников	—
Отделение	Терапевтическое отделение	Из внешних источников	—

СМИРНОВ П.С. (АКО ПАЦИЕНТ)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Мужской	Из внешних источников	—
Возраст	35	Из внешних источников	—
Полис ОМС	Есть	По умолчанию	—
Статус	Плановый	По умолчанию	—

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Диагноз	— (заполняется по итогам приёма)	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «История болезни»)
История болезни	—	Из внешних источников	—

ИВАНОВА О.Н. (АКО ПАЦИЕНТ)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Женский	Из внешних источников	—
Возраст	52	Из внешних источников	—
Полис ОМС	Есть	По умолчанию	—
Статус	Плановый	По умолчанию	—
Диагноз	— (заполняется по итогам приёма)	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «История болезни»)
История болезни	—	Из внешних источников	—

Шаг 3. Фреймы-ситуации

Определены типовые ситуации, в которые попадает пациент в рамках приёма: диагностика и оплата услуг.

ДИАГНОСТИКА

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Симптомы	—	Из внешних источников	—
Обследования	Список услуг	Из внешних источников	—
Диагноз	—	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «Диагноз» пациента)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Поставил	Фрейм-образец (врач)	Из внешних источников	—
Пациент	Фрейм-образец	Из внешних источников	—

ОПЛАТА УСЛУГ

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Перечень услуг	—	Из внешних источников	—
Перечень цен	—	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «Сумма»)
Сумма	—	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «Сумма»)
Вид оплаты	ОМС, Наличные, Карта	По умолчанию (ОМС)	—
Оплатил	Фрейм-образец	Из внешних источников	—

Шаг 4. Фрейм-сценарий

Динамика приёма больного описана фреймом-сценарием, объединяющим ситуации в единую последовательность сцен.

ПРИЁМ БОЛЬНОГО

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пациент	Фрейм-объект	Из внешних источников	—
Больница	Фрейм-объект	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот «Врач»)
Врач	Фрейм-объект	Присоединённая процедура (определяется по отделению и специализации)	—
Сцена 1	Регистрация	Из внешних источников	—

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Сцена 2	Осмотр	Из внешних источников	—
Сцена 3	Диагностика	Из внешних источников	—
Сцена 4	Оплата	Из внешних источников	—
Сцена 5	Выписка/направление	Из внешних источников	—

Шаг 5. Конкретные фреймы сценария (сюжет Смирнова П.С.)

Пациент Смирнов П.С. записался на приём к хирургу Кузнецову А.П. в Больнице №1 г. Городок. В рамках приёма проведена диагностика (обследования «Консультация» и «УЗИ брюшной полости», диагноз «Аппендицит») и оплата услуг на сумму 130 р. Второй сюжет (Иванова О.Н. → Золушкина А.П. → диагноз «Расширенная стенка сосуда сердца») строится по той же схеме на основе фреймов-прототипов «Приём больного», «Диагностика» и «Оплата услуг».

ПРИЁМ СМИРНОВА П.С. (АКО ПРИЁМ БОЛЬНОГО)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пациент	Смирнов П.С.	Из внешних источников	—
Больница	Больница №1 г. Городок	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот «Врач»)
Врач	Кузнецов А.П.	Присоединённая процедура (по хирургическому отделению)	—
Сцена 1	Регистрация	Из внешних источников	—
Сцена 2	Осмотр	Из внешних источников	—
Сцена 3	Диагностика	Из внешних источников	—
Сцена 4	Оплата	Из внешних источников	—
Сцена 5	Выписка/направление	Из внешних источников	—

ДИАГНОСТИКА СМИРНОВА (АКО ДИАГНОСТИКА)

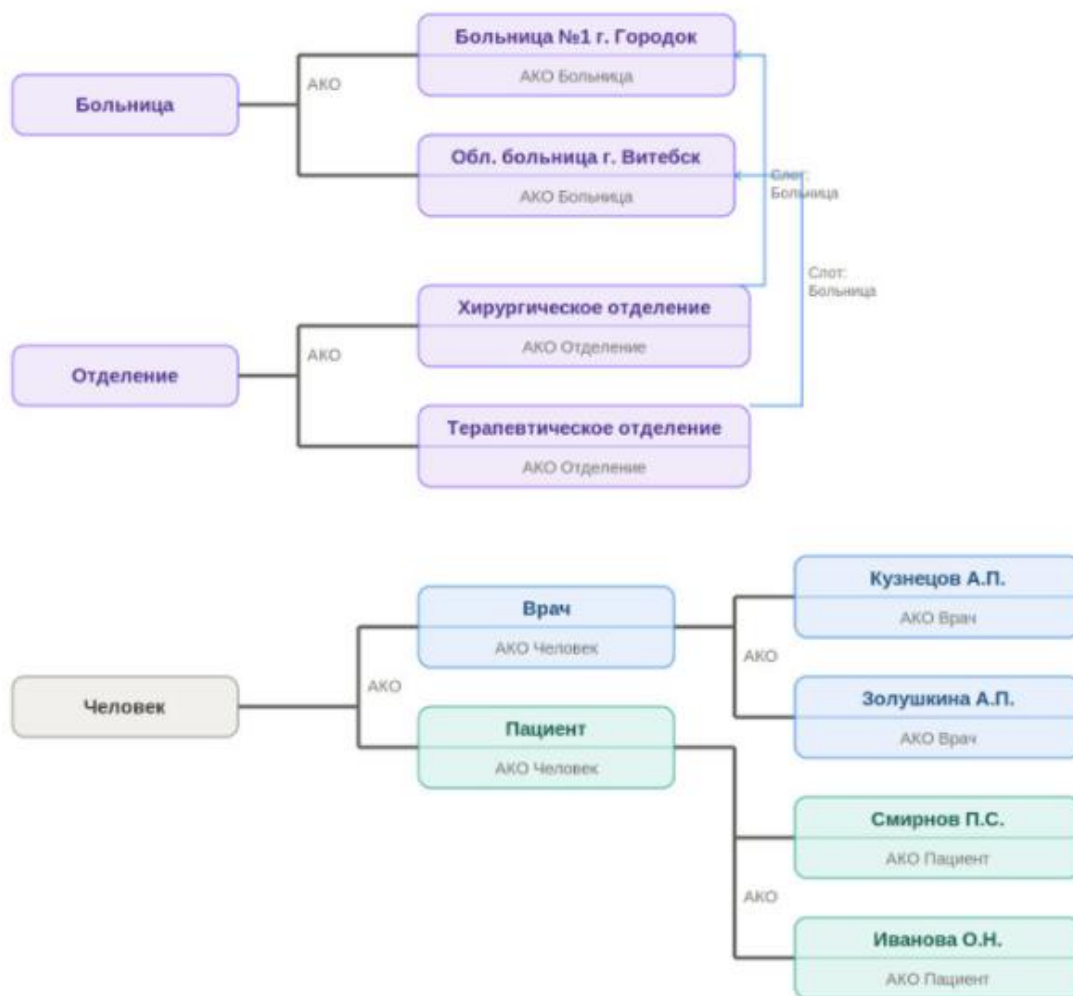
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Симптомы	Боль в животе	Из внешних источников	—
Обследования	Консультация, УЗИ брюшной полости	Из внешних источников	—
Диагноз	Аппендицит	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «Диагноз» Смирнова)
Поставил	Кузнецов А.П.	Из внешних источников	—
Пациент	Смирнов П.С.	Из внешних источников	—

ОПЛАТА СМИРНОВА (АКО ОПЛАТА УСЛУГ)

Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Перечень услуг	Консультация, УЗИ брюшной полости	Из внешних источников	—
Перечень цен	50, 80	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «Сумма»)
Сумма	130	Присоединённая процедура	—
Вид оплаты	ОМС	По умолчанию	—
Оплатил	Смирнов П.С.	Из внешних источников	—

Шаг 6. Графическое изображение взаимодействия фреймов

Взаимосвязь фреймов отображена в виде графа: толстая линия обозначает связь АКО (наследование от прототипа), тонкая стрелка с подписью «Слот: ...» — ссылку на другой фрейм через значение слота.



Толстая линия — связь АКО тонкая стрелка — ссылка через слот

Рисунок 1 — Иерархия фреймов-объектов и фреймов-ролей предметной области «Больница»

Отдельно показано взаимодействие фреймов-ситуаций и фрейма-сценария с конкретными экземплярами на примере сюжета Смирнова П.С.: фрейм «Приём Смирнова П.С.» через слоты ссылается на пациента, врача и больницу, а фреймы «Диагностика Смирнова» и «Оплата Смирнова» — на пациента и врача, поставившего диагноз.

Толстая линия — связь АКО тонкая стрелка — ссылка через слот



Рисунок 2 — Взаимодействие фреймов-ситуаций и фрейма-сценария на примере сюжета Смирнова П.С.

Выводы

Построена фреймовая модель представления знаний предметной области «Больница»: определены фреймы-прототипы (объекты и роли), их конкретные экземпляры, фреймы-ситуации, фрейм-сценарий и его заполнение на примере реального сюжета приёма пациента. Использованы основные элементы теории фреймов: наследование по связи АКО, ссылки между фреймами через значения слотов, присоединённые процедуры и демоны типа IF-ADDED для автоматического пересчёта зависимых слотов (например, суммы заказа услуг). Граф взаимодействия фреймов показывает, что фрейм-сценарий «Приём больного» связывает между собой все остальные фреймы предметной области, что соответствует его роли — описывать динамику развития ситуации.